(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216494467 U
(45)授权公告日 2022.05.13

(21)申请号 202123198192.6

(22)申请日 2021.12.20

(73)专利权人 深圳市超劲工业设备有限公司
地址 518116 广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区龙湖路188号102

(72)发明人 邓朝灵

(74)专利代理机构 北京盛凡佳华专利代理事务所(普通合伙) 11947
专利代理师 陈文丽

(51)Int.Cl.
A47C 19/22(2006.01)
A47C 19/04(2006.01)
A47C 21/00(2006.01)

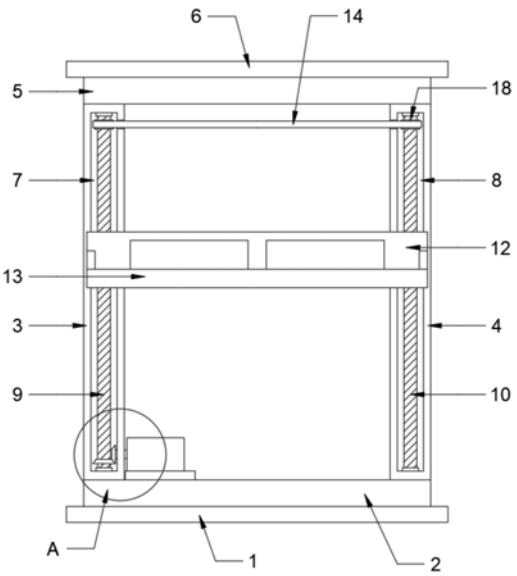
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种垂直升降床

(57)摘要

本实用新型公开的一种垂直升降床，属于家具技术领域；包括第一连接板，第一连接板上方两侧分别设有第一竖板、第二竖板，第一竖板、第二竖板顶端连接有第二连接板，第二连接板上方设有顶部安装板，第一竖板内部设有第一活动槽，第二竖板内部设有第二活动槽，第一活动槽内转动设有第一螺纹柱，第二活动槽内转动设有第二螺纹柱，第一活动槽、第二活动槽分别滑动连接有升降板，第一螺纹柱、第二螺纹柱分别穿设升降板且与升降板螺纹连接，升降板一端连接有后挡板，后挡板一侧连接有床板。本实用新型通过一侧的电机驱动螺纹柱带动床板升降，从而使床底留出的空间较多，可以放置更多的物品，提高空间利用率。



CN 216494467 U

1.一种垂直升降床,其特征在于:包括第一连接板(2),所述第一连接板(2)上方两侧分别设有第一竖板(3)、第二竖板(4),所述第一竖板(3)、第二竖板(4)顶端连接有第二连接板(5),所述第二连接板(5)上方设有顶部安装板(6),所述第一竖板(3)内部设有第一活动槽(7),所述第二竖板(4)内部设有第二活动槽(8),所述第一活动槽(7)内转动设有第一螺纹柱(9),所述第二活动槽(8)内转动设有第二螺纹柱(10),所述第一活动槽(7)、第二活动槽(8)分别滑动连接有升降板(11),所述第一螺纹柱(9)、第二螺纹柱(10)分别穿设升降板(11)且与升降板(11)螺纹连接,所述升降板(11)一端连接有后挡板(12),所述后挡板(12)一侧连接有床板(13),所述第一螺纹柱(9)底部连接有驱动装置,所述第一螺纹柱(9)与第二螺纹柱(10)之间连接有传动装置。

2.根据权利要求1所述的一种垂直升降床,其特征在于:所述第一连接板(2)底部设有底部安装板(1),所述第二连接板(5)顶部设有顶部安装板(6)。

3.根据权利要求1所述的一种垂直升降床,其特征在于:所述床板(13)上方两侧分别设有侧挡板。

4.根据权利要求1所述的一种垂直升降床,其特征在于:所述驱动装置包括电机(15)、第一锥形齿轮(16)、第二锥形齿轮(17),所述电机(15)安装在第一连接板(2)上方,所述第一竖板(3)转动穿设有转动杆,所述第一锥形齿轮(16)设置在转动杆一端,所述第二锥形齿轮(17)套接在第一螺纹柱(9)底端,所述转动杆远离第一锥形齿轮(16)一端与电机(15)连接。

5.根据权利要求4所述的一种垂直升降床,其特征在于:所述第一锥形齿轮(16)与第二锥形齿轮(17)配合连接。

6.根据权利要求1所述的一种垂直升降床,其特征在于:所述传动装置包括传动轮(18)、传动带(14),所述传动轮(18)分别套接在第一螺纹柱(9)、第二螺纹柱(10)顶端,所述传动轮(18)之间通过传动带(14)连接。

7.根据权利要求6所述的一种垂直升降床,其特征在于:所述传动带(14)分别活动穿设第一竖板(3)、第二竖板(4)。

一种垂直升降床

技术领域

[0001] 本实用新型提供一种垂直升降床，属于家具技术领域。

背景技术

[0002] 众所周知，床是人们生活不可缺少的家具，且随着生活水平的提高，对于床品的要求不仅仅在于床品材料都质量方面，存在大部分消费者已经开始追求多功能床品，比如可升降、可按摩等功能，以满足人们更多的生活需求，升降床由此出现在了人们的生活中，但是传统的垂直升降床一般都是在床底安装升降机构，这就导致床底的空间被占用了，导致床底不能放一些东西，有一定的不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供的一种垂直升降床，使用方便，并且可以解决传统升降床底部空间利用率低的问题。

[0004] 本实用新型为了解决上述问题，所提出的技术方案为：包括第一连接板，所述第一连接板上方两侧分别设有第一竖板、第二竖板，所述第一竖板、第二竖板顶端连接有第二连接板，所述第二连接板上方设有顶部安装板，所述第一竖板内部设有第一活动槽，所述第二竖板内部设有第二活动槽，所述第一活动槽内转动设有第一螺纹柱，所述第二活动槽内转动设有第二螺纹柱，所述第一活动槽、第二活动槽分别滑动连接有升降板，所述第一螺纹柱、第二螺纹柱分别穿设升降板且与升降板螺纹连接，所述升降板一端连接有后挡板，所述后挡板一侧连接有床板，所述第一螺纹柱底部连接有驱动装置，所述第一螺纹柱与第二螺纹柱之间连接有传动装置。

[0005] 所述第一连接板底部设有底部安装板，所述第二连接板顶部设有顶部安装板。

[0006] 所述床板上方两侧分别设有侧挡板。

[0007] 所述驱动装置包括电机、第一锥形齿轮、第二锥形齿轮，所述电机安装在第一连接板上方，所述第一竖板转动穿设有转动杆，所述第一锥形齿轮设置在转动杆一端，所述第二锥形齿轮套接在第一螺纹柱底端，所述转动杆远离第一锥形齿轮一端与电机连接。

[0008] 所述第一锥形齿轮与第二锥形齿轮配合连接。

[0009] 所述传动装置包括传动轮、传动带，所述传动轮分别套接在第一螺纹柱、第二螺纹柱顶端，所述传动轮之间通过传动带连接。

[0010] 所述传动带分别活动穿设第一竖板、第二竖板。

[0011] 本实用新型的有益效果：本实用新型通过一侧的电机驱动螺纹柱带动床板升降，从而使床底留出的空间较多，可以放置更多的物品，提高空间利用率，且通过两根螺纹杆驱动，使床板的支撑效果更好，更加不易掉落。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种垂直升降床的结构示意图。

[0013] 图2为本实用新型一种垂直升降床左视的结构示意图。

[0014] 图3为本实用新型一种垂直升降床A处的结构示意图。

[0015] (1、安装板;2、第一连接板;3、第一竖板;4、第二竖板;5、第二连接板;6、安装板;7、第一活动槽;8、第二活动槽;9、第一螺纹柱;10、第二螺纹柱;11、升降板;12、后挡板;13、床板;14、传动带;15、电机;16、第一锥形齿轮;17、第二锥形齿轮;18、传动轮;)

具体实施方式

[0016] 下面结合附图对本实用新型进一步说明。

[0017] 根据图1所示:本实用新型提供了一种垂直升降床:包括第一连接板2,所述第一连接板2上方两侧分别设有第一竖板3、第二竖板4,所述第一竖板3、第二竖板4顶端连接有第二连接板5,所述第二连接板5上方设有顶部安装板6,所述第一竖板3内部设有第一活动槽7,所述第二竖板4内部设有第二活动槽8,所述第一活动槽7内转动设有第一螺纹柱9,所述第二活动槽8内转动设有第二螺纹柱10,所述第一活动槽7、第二活动槽8分别滑动连接有升降板11,所述第一螺纹柱9、第二螺纹柱10分别穿设升降板11且与升降板11螺纹连接,所述升降板11一端连接有后挡板12,所述后挡板12一侧连接有床板13,所述第一螺纹柱9底部连接有驱动装置,所述第一螺纹柱9与第二螺纹柱10之间连接有传动装置。

[0018] 所述第一连接板2底部设有底部安装板1,所述第二连接板5顶部设有顶部安装板6。

[0019] 所述床板13上方两侧分别设有侧挡板。

[0020] 所述驱动装置包括电机15、第一锥形齿轮16、第二锥形齿轮17,所述电机15安装在第一连接板2上方,所述第一竖板3转动穿设有转动杆,所述第一锥形齿轮16设置在转动杆一端,所述第二锥形齿轮17套接在第一螺纹柱9底端,所述转动杆远离第一锥形齿轮16一端与电机15连接。

[0021] 所述第一锥形齿轮16与第二锥形齿轮17配合连接。

[0022] 所述传动装置包括传动轮18、传动带14,所述传动轮18分别套接在第一螺纹柱9、第二螺纹柱10顶端,所述传动轮18之间通过传动带14连接。

[0023] 所述传动带14分别活动穿设第一竖板3、第二竖板4。

[0024] 本实用新型的原理

[0025] 使用时,将床垫放在床板13上方,需要调节高度时,启动第一连接板2上方的电机15,电机15带动第一锥形齿轮16转动,第一锥形齿轮16带动第二锥形齿轮17转动,第二锥形齿轮17带动第一螺纹柱9在第一竖板3内部的第一活动槽7内转动,第一螺纹柱9转动从而通过传动轮18与传动带14带动第二螺纹柱10,第二螺纹柱10在第二竖板4内的第二活动槽8中同步转动,从而分别带动升降板11上下移动,从而带动后挡板12上下移动,从而带动床板13垂直升降,第一连接板2与第二连接板5将第一竖板3与第二竖板4固定连接,将底部安装板1通过螺钉与地面固定,将顶部安装板6通过螺钉与墙面或者天花板固定,然后可将整体安装固定在室内。

[0026] 以上对本实用新型及其实施方式进行了描述,这种描述没有限制性,附图中所示的也只是本实用新型的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与

该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本实用新型的保护范围。

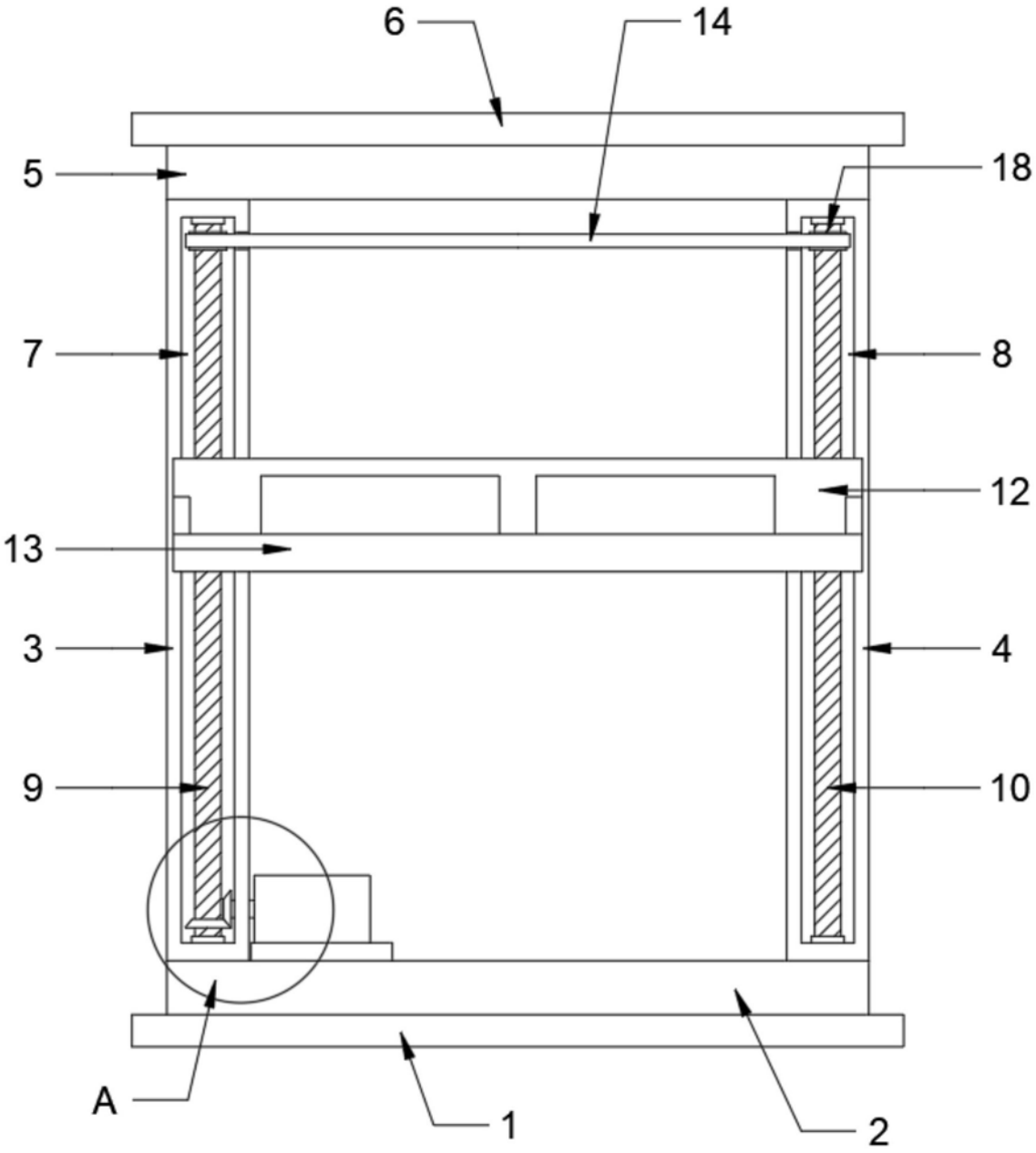


图1

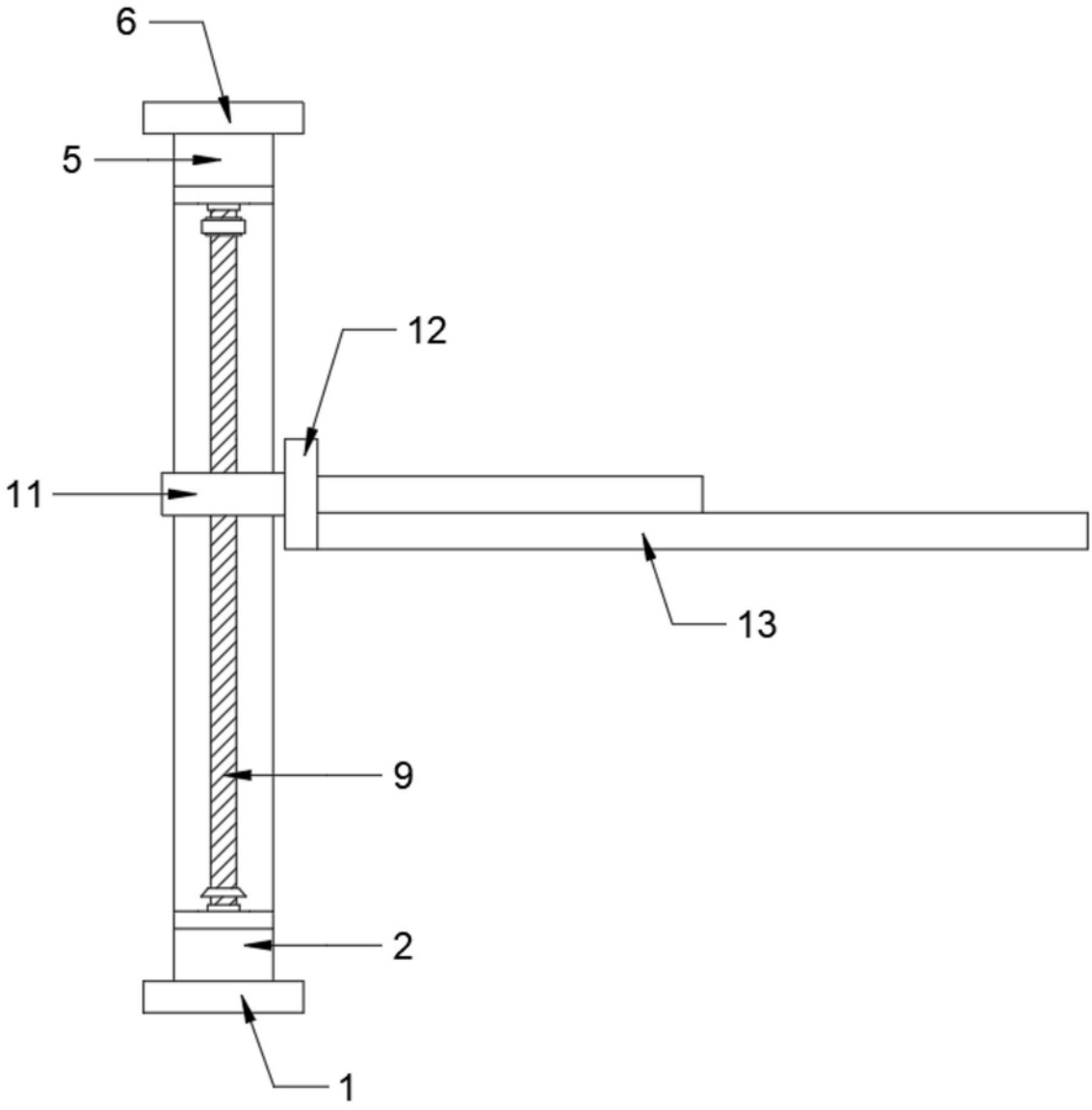


图2

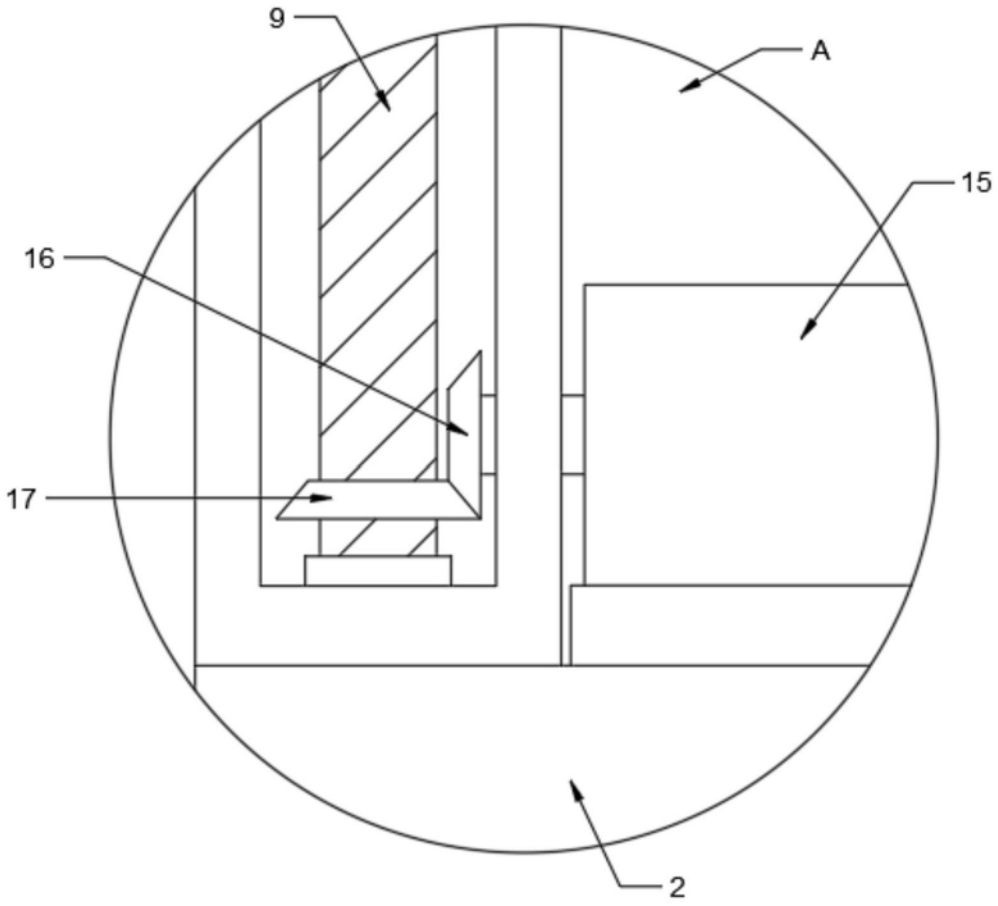


图3